고객 행동 및 결제 데이터 분석을 통한

프로덕트 개선

4차시 : Funnel 분석 학습

Product Data Analyst NY

3차시 과제 Review

<Metric Analysis>

Website Traffic and User Engagement Metrics

1. 웹사이트의 Traffic과 User Engagement를 측정하는 Metric 집계 테이블을 기반으로 Traffic Source 별 인사이트를 찾아주세요.

   - **Organic** : 자연적으로 유입된 Traffic

   - **Paid** : 마케팅 캠페인을 통해 발생한 Traffic

2. 과제 공유 방식

   제출 완료된 과제 취합 후 함께 공유(~20min, Ice Breaking)

**과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)*

1. 이현정님

Metric Analysis

Traffic Source별 인사이트

용어 정리

(1) Page Views (페이지 조회 수)

•특정 웹페이지가 조회된 총 횟수입니다.

•동일한 사용자가 같은 페이지를 여러 번 방문해도 모두 포함됩니다.

(2) Session Duration (세션 지속 시간)

•사용자가 웹사이트에서 머문 총 시간입니다.

•세션은 사용자의 활동이 연속적으로 이루어진 기간을 의미하며, 보통 일정 시간(예: 30분) 동안 추가 활동이 없으면 종료됩니다.

(3) Bounce Rate (이탈률)

•사용자가 웹사이트에 접속한 후 아무런 추가 행동 없이(다른 페이지로 이동하지 않고) 바로 이탈하는 비율입니다.

•이탈률이 높다면 방문자가 콘텐츠에 관심을 두지 않거나 원하는 정보를 찾지 못하고 나간다는 의미일 수 있습니다.

(4) Traffic Source (트래픽 소스)

- **Direct (직접 유입)**: URL을 직접 입력하거나 북마크를 통해 방문
- **Organic (자연 검색)**: 검색 엔진(Google, Naver 등)에서 검색 후 방문
- **Paid (유료 광고)**: 광고 클릭을 통해 방문
- **Referral (추천 유입)**: 다른 웹사이트 링크를 통해 방문
- **Social (소셜 미디어)**: Facebook, Instagram 등의 소셜 플랫폼에서 방문

용어 정리

(5) Time on Page (페이지 체류 시간)

•사용자가 특정 웹페이지에서 머문 평균 시간입니다.

•페이지 콘텐츠의 품질이나 사용자의 관심도를 평가하는 데 중요한 지표입니다.

(6) Previous Visits (이전 방문 수)

•사용자가 과거에 해당 웹사이트를 몇 번 방문했는지를 나타냅니다.

•재방문율을 분석하여 사용자 충성도를 평가하는 데 활용됩니다.

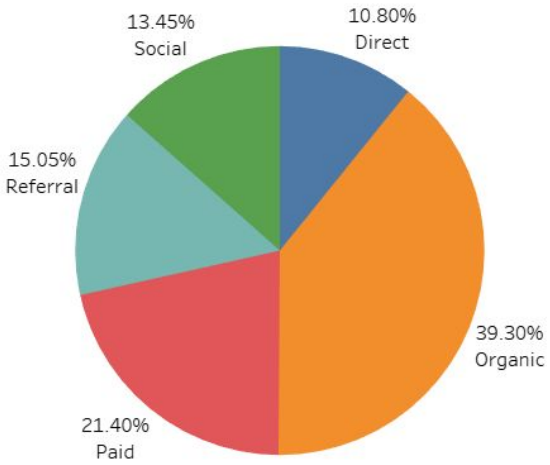
(7) Conversion Rate (전환율)

•웹사이트 방문자가 원하는 행동(예: 구매, 회원가입, 문의하기 등)을 수행한 비율입니다.

•전환율이 높을수록 마케팅 캠페인이 효과적이라는 의미입니다.

Traffic Source 구성비율

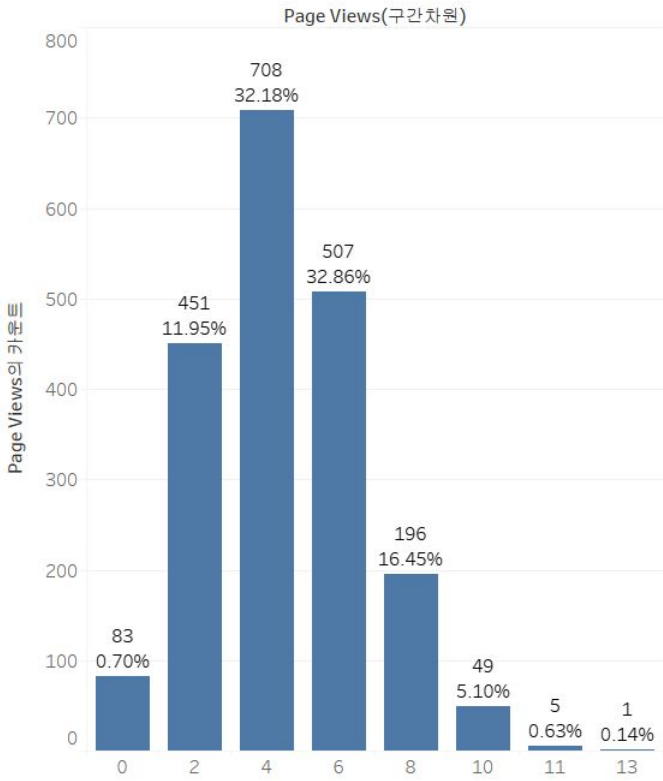
Traff..	
Organic	786
Paid	428
Referral	301
Social	269
Direct	216



분석 결과

- Organic > Paid > Referral > Social > Direct 순으로 트래픽이 높음

Page Views



분석 결과

– 전체 평균 페이지 뷰 수: 4.9505

– 중요한 정보는 4페이지 이전에 배치하는 것이 좋을 것

Traffic Source별 - Page Views, Session Duration, Bounce Rate, Time on Page (평균)

(1) Traffic Source별 - 평균 Page Views

Traff..	
Organic	5.0254
Referral	4.9834
Direct	4.9630
Paid	4.9439
Social	4.6952

(2) Traffic Source별 - 평균 Bounce Rate

Traff..	
Social	0.29627
Paid	0.29603
Direct	0.28458
Organic	0.28182
Referral	0.26630

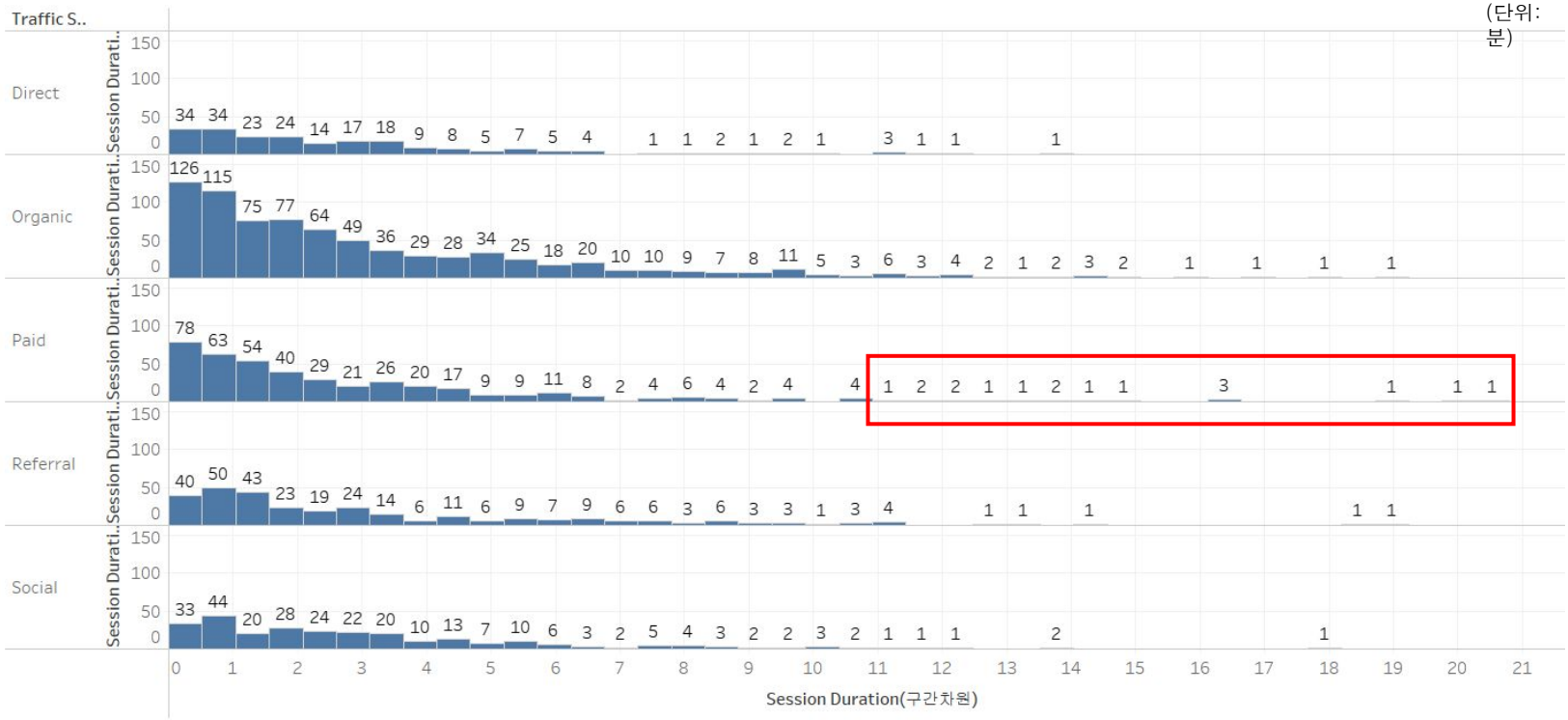
(3) Traffic Source별 - 평균 Session Duration

Traff..	
Referral	3.1255
Organic	3.1042
Social	3.0573
Paid	2.9428
Direct	2.6921

(4) Traffic Source별 - 평균 Time on Page

Traff..	
Social	4.1883
Paid	4.0869
Referral	3.9845
Organic	3.9780
Direct	3.9490

Traffic Source별 - Session Duration (세션 지속 시간)



분석 결과

- Paid에서 높은 세션 지속 시간을 갖는 고객의 특성을 추가적으로 분석해 보면 좋을 듯.

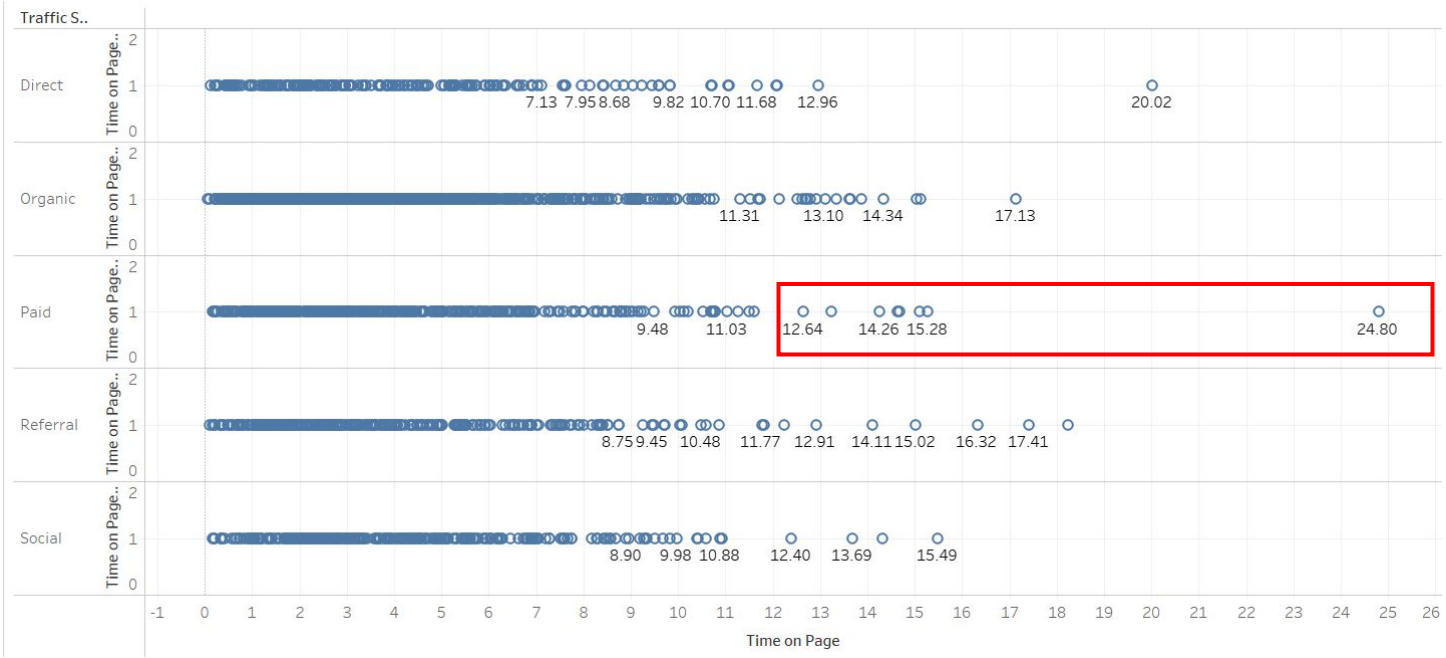
Traffic Source별 - Bounce Rate (이탈률)

Traffic S..	평균
Direct	0.28458
Organic	0.28182
Paid	0.29603
Referral	0.26630
Social	0.29627

분석 결과

- Social에서 이탈율이 높음

Traffic Source별 - Time on Page (페이지 체류 시간)

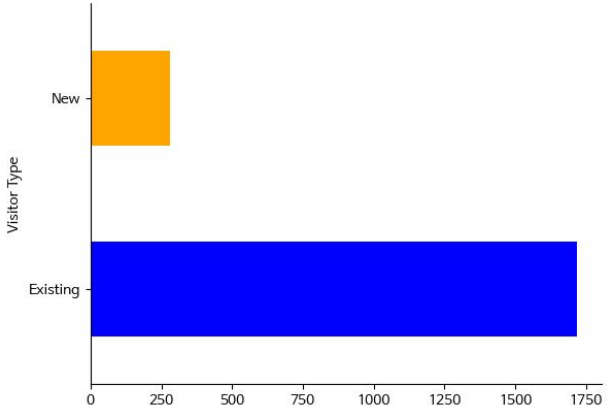


분석 결과

– Paid에서 높은 체류시간을 차지하는 고객의 특성을 추가적으로 분석해 보면 좋을 듯.

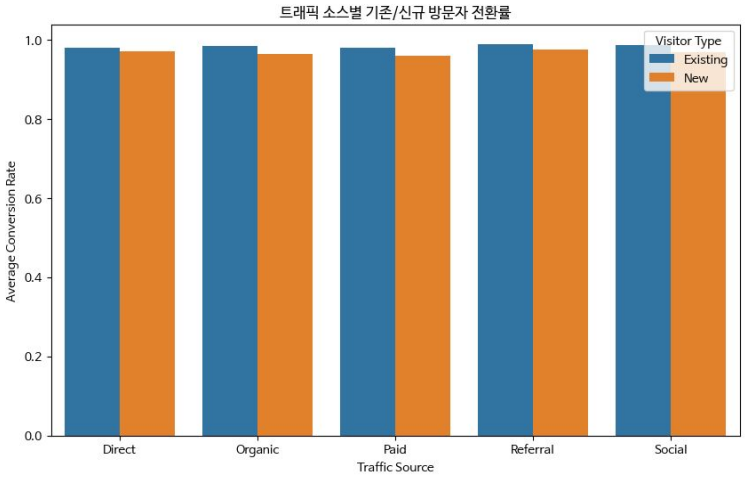
3. 장하나님 링크

Previous Visits 기준으로 신규/기존 방문 회원으로 나누어 분석



3. 장하나님 링크

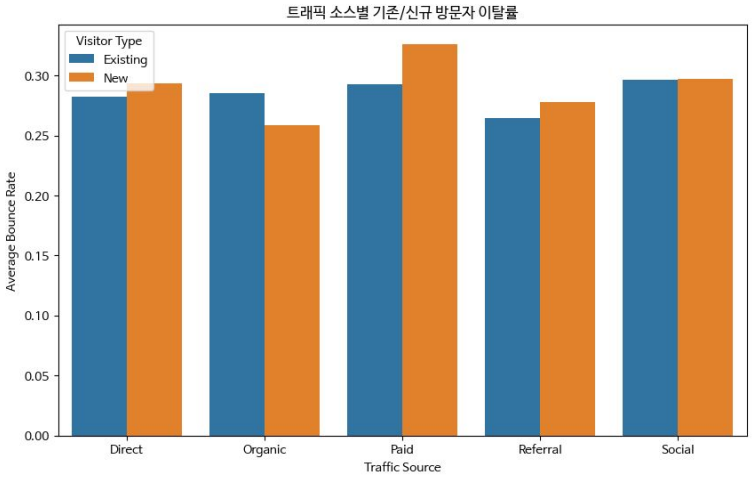
- 신규, 기존 방문자 간 전환율 차이를 보았을 때 대체적으로 기본 방문자가 더 높은 전환율을 보이고 있다
  a. 기존 방문자의 전환율: Referral 트래픽 소스에서 가장 높은 전환율
  b. 신규 방문자의 전환율: Referral에서 가장 높은 전환율
- Paid(마케팅 통한 유입)에서 기존/신규 고객의 전환율 차이가 가장 적은 것으로 나타나며 이는, 유료 마케팅을 통한 유입의 경우 이용 경험과 관계없이 유의미한 영향을 미치는 것으로 보여짐.



3. 장하나님 링크

a. 기존 방문자의 이탈률: Referral에서 가장 낮다
b. 신규 방문자의 이탈률: Organic 소스에서 가장 낮다.

- Paid(마케팅 방문)의 경우 기존 고객에게 맞춤형 마케팅이 제공되었을 수 있으므로 이의 영향으로 기존 방문자에서의 이탈율을 신규 방문자에 비해 더 적은 것으로 보여짐.



3. 장하나님 링크

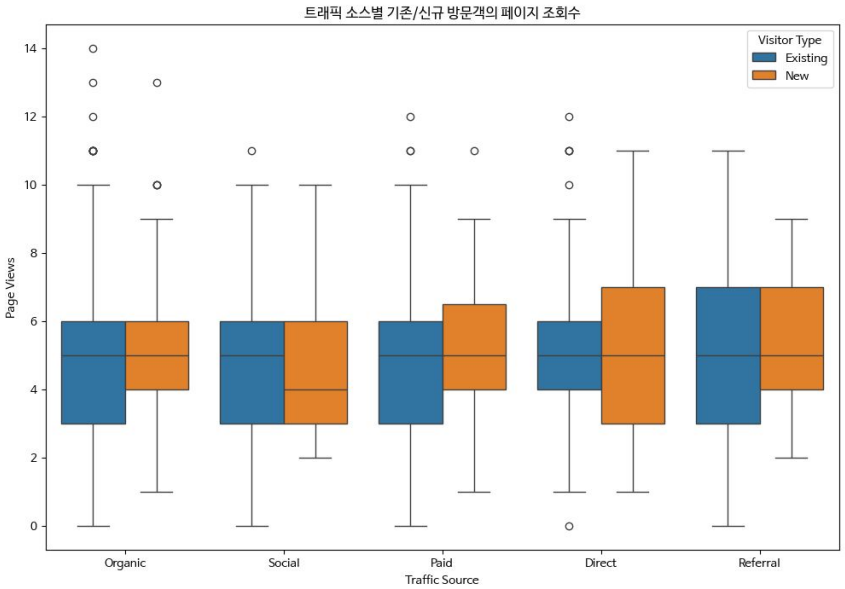
- Paid에서 신규 고객의 전환율 가장 낮았으며 이는 신규 고객을 위한 광고 콘텐츠의 개선 및 최적화 필요 시사.

- 역시 Paid에서 기존/신규 방문객의 이탈률 차이가 가장 높았으며,
  이는 여전히 광고 마케팅 개선 시사 및 랜딩 페이지 최적화 시사 가능성 보임.

3. 장하나님 링크

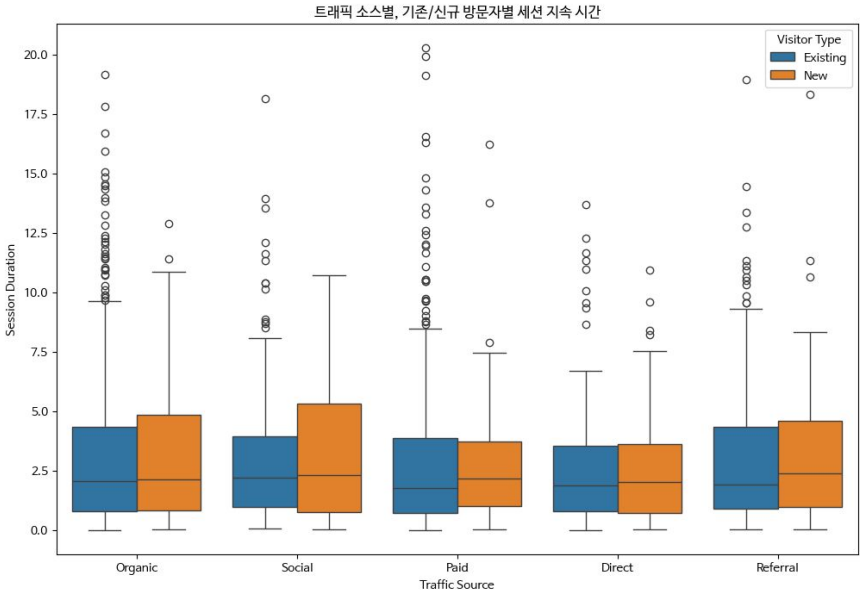
= 모든 트래픽 소스에서 약 5페이지 내외로 기존/신규 방문자 모두 비슷한 수준

- Paid(마케팅 유입)에서 신규 방문자의 페이지 조회 수가 기존 방문자보다 높음
  >> Paid를 통해 유입한 신규 방문자의 경우 더 많은 페이지를 탐색한다.



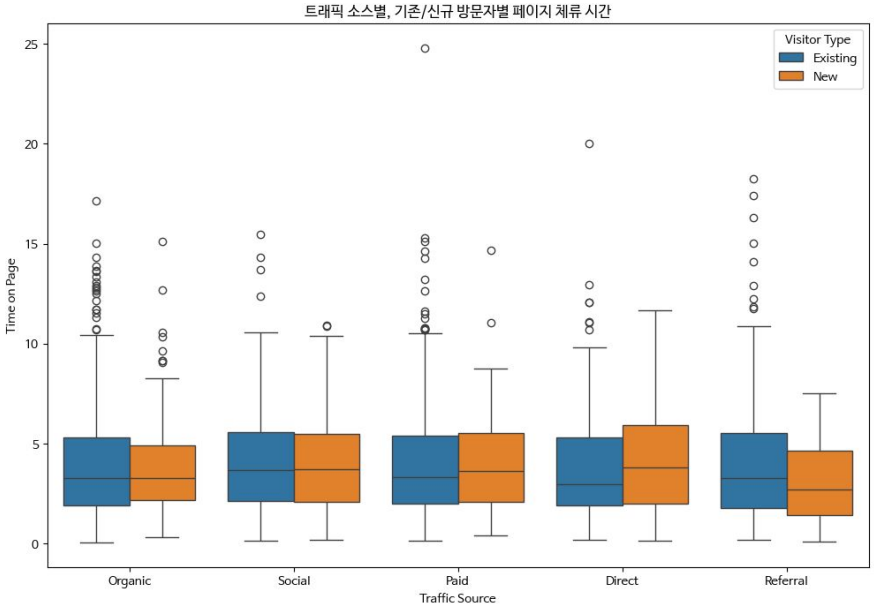
3. 장하나님 링크

- 대부분 신규 방문자의 세션 지속 기간이 기존 방문자보다 높게 나타남.
- Organic의 경우 평균이 거의 유사, 검색 등을 통한 유입은 방문자 유형에 따라 큰 영향x



3. 장하나님 링크

- Referral에서 기존 방문자의 페이지 체류 시간이 신규 방문자보다 더 길다
  >> Referral로 유입 시 더 많은 시간동안 페이지 탐색이 이루어진다. 기존 방문자들이 추천링크로 들어왔을 때 높은 충성도 보임을 나타내며, 페이지에서 제공하는 정보에 많은 관심을 갖고 있음 시사



3. 장하나님 링크

신규/기존 방문자의 행동은 트래픽 소스별로 차이가 나타므로 세분화된 전략 필요

>> Paid : 신규 방문자가 페이지 조회 수가 더 많고, 체류 시간이 더 길다는 특징이 있다. 광고를 통해 유입된 신규 방문자의 경우 초기 관심으로 인해 여러 페이지를 탐색하려는 경향이 있음을 시사할 수 있다.

>> Referral : 기존 방문자의 페이지 체류 시간이 신규보다 현저히 길다는 특징이 있어 깊은 콘텐츠 소비 가능성을 시사한다.

>> Direct / Oraginc : 기존과 신규 방문자 간 차이가 크지 않다.

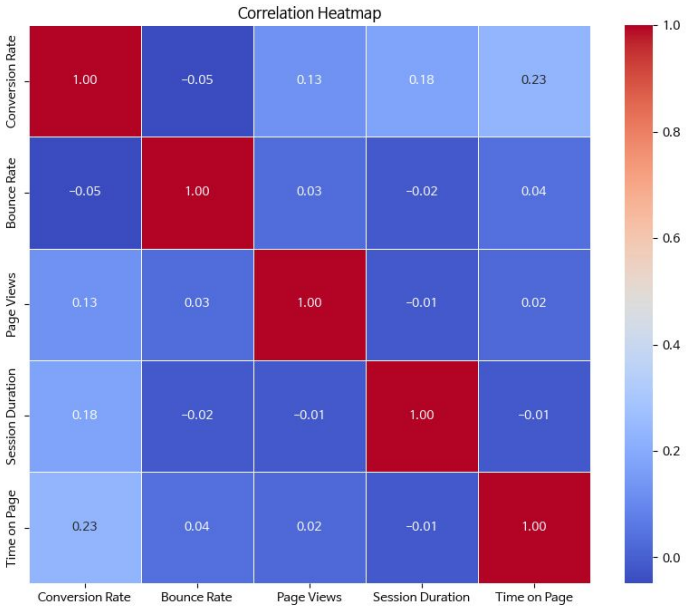
>> Social : 신규 방문자가 약간 더 긴 세션 지속 시간을 보여 소셜 미디어로의 유입이 신규 방문자에게 효과적일 수 있음 시사.

- Paid, Social로의 유입인 신규 방문자에 대해서는 초기 관심을 지속적 관심으로 전환할 수 있도록 콘텐츠 경험의 최적화가 효과적일 것으로 보임.

- Referral로의 유입인 신규 방문자에 대해서는 체류 시간이 낮은 점을 보완하기 위해 콘텐츠 몰입도를 높일 수 있는 방안이 효과적일 것으로 보임. 기존 방문자에 대해서는 높은 체류 시간을 기반으로 충성 고객을 강화하는 방안이 효과적일 것으로 보임.

3. 장하나님 링크

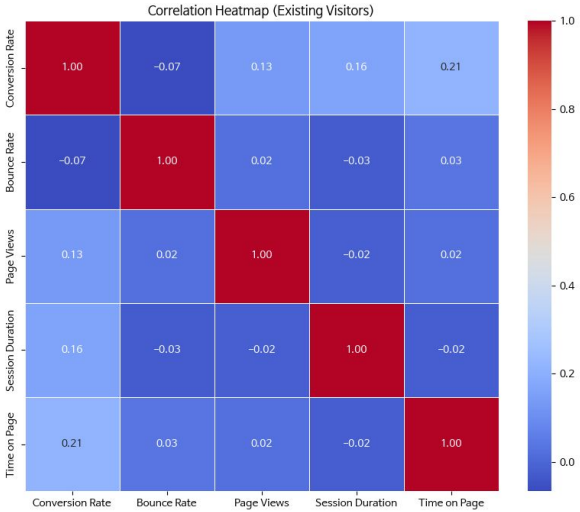
전환율/이탈률과 페이지 조회수, 세션지속 시간, 체류 시간 상관관계
>> 유의미한 관계x

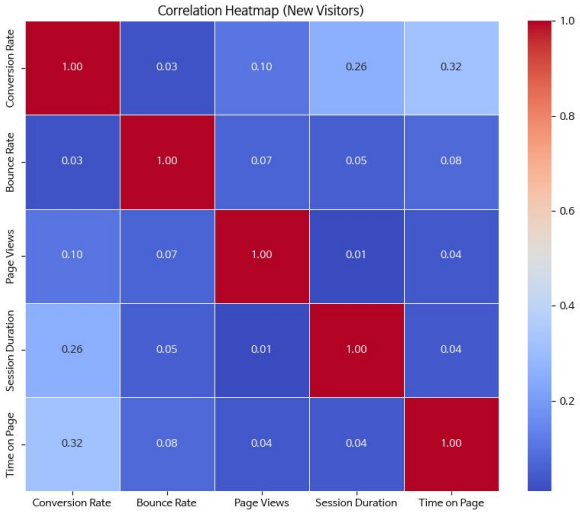


3. 장하나님 링크

전환율/이탈률과 페이지 조회수, 세션지속 시간, 체류 시간 상관관계

>> 기존/신규 방문자별로도 보았지만 유의미한 결과x

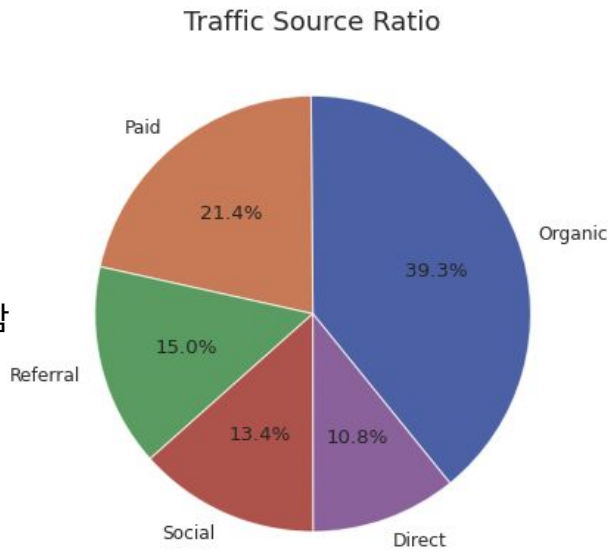




4. 김송하님 링크

유입 경로

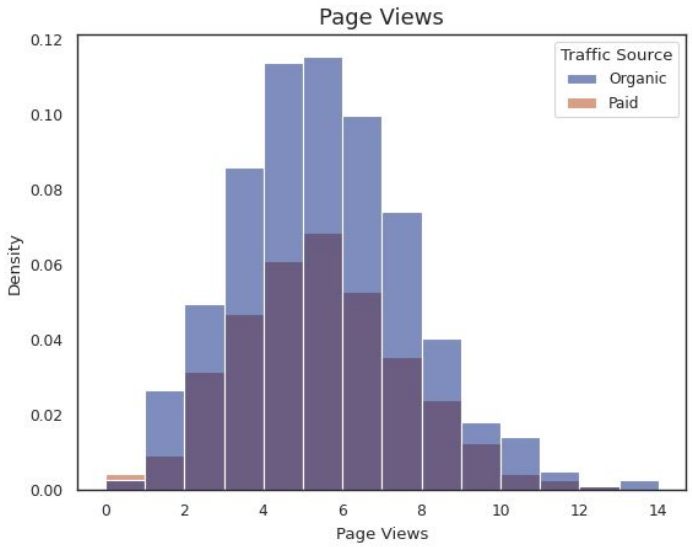
- 경로별
  a. Organic(자연적): 가장 큰 비율 39.3% 차지함
  b. Paid(마케팅 켐페인): 두번째
  c. Referral(외부 사이트): 세번째
  d. Social(소셜 미디어): 네번째
  e. Direct(직접적): 11%정도로 꽤 높다고 판단 됨
- Organic과 Paid를 제외하면 나머지는 비슷한 비율로 유입됨
- 타 사이트와 비교해봐야 정확히 알겠지만 Direct 비중이 꽤 높다고 생각함

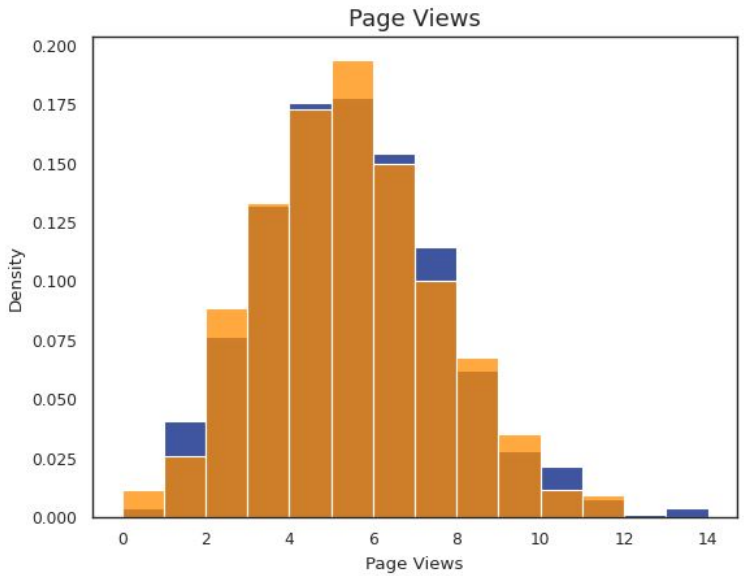


4. 김송하님 링크

페이지 조회수

- Organic의 3-8회 비중이 높은편..?

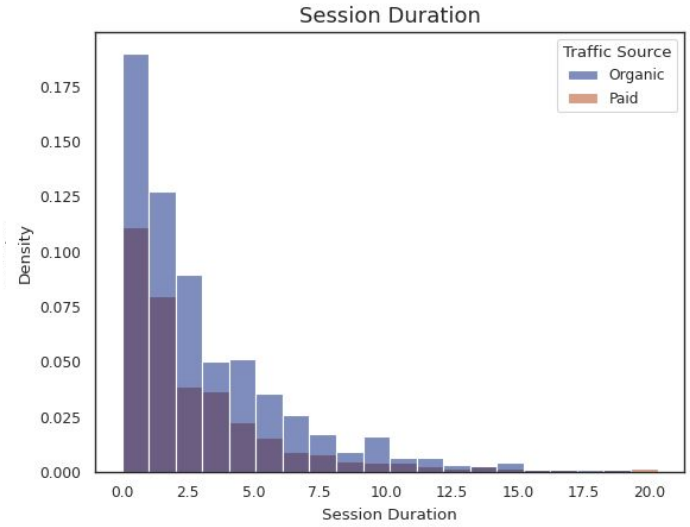


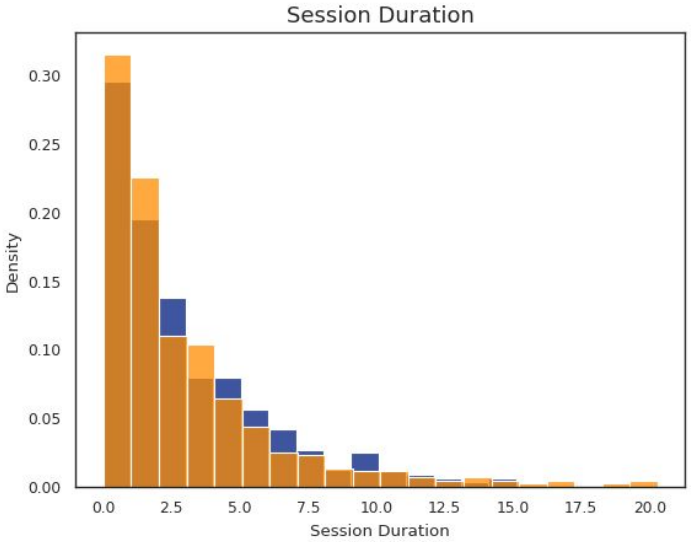


4. 김송하님 링크

세션 지속 시간

- Organic 그룹의 세션 지속 시간이 약간 더 긴 편

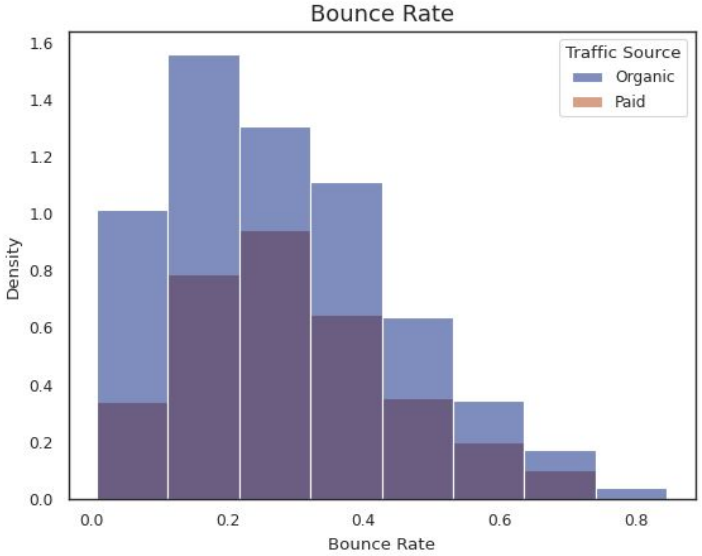


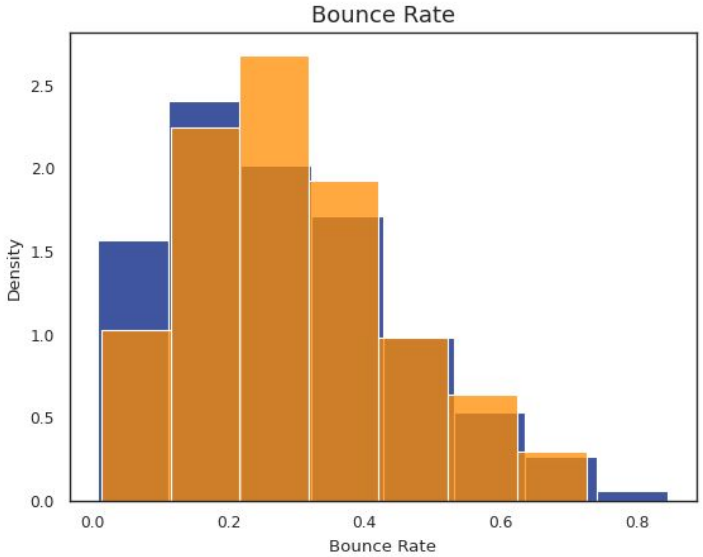


4. 김송하님 링크

이탈률

- Organic 그룹의 Bounce Rate가 더 낮은 편





4. 김송하님 링크

질문

- 두 그룹의 분포 자체를 비교하고 싶어 정규화해서도 그래프를 그려봤는데 이렇게 비교해도 괜찮을까요?
- 상관계수와 산점도 같은 경우엔 원래 차이가 적은걸까요?
- 제가 잘못 생각한 부분이 있을까요..?

6. 박양하님 링크

E-Commerce 데이터 분석 3주차: Traffic Source 별 인사이트 도출

1. 데이터 개요

- 데이터셋: website_wata.csv
- 분석 대상: 웹사이트 방문자의 트래픽 소스별 행동 패턴
- 주요 지표: Page Views, Session Duration, Bounce Rate, Previous Visits, Time on Page, Conversion Rate

2. 공통적인 패턴 분석

Page Views (페이지 조회수)

- **중앙값**: 모든 트래픽 소스가 **5.0**으로 동일
- **왜도 (Skewness)**: **0.27~0.46**으로 낮은 값 → 데이터 분포가 안정적
- **해석**: 모든 트래픽 소스에서 페이지 조회 수는 비교적 균일하게 유지됨

Conversion Rate (전환율)

- **평균**: **0.98~0.99**로 매우 높은 전환율
- **왜도**: **-3.7~-5.9**로 강한 음의 왜도 → 대부분의 사용자가 전환을 성공적으로 수행
- **해석**: 전체적으로 전환율이 높으며, 일부 이상적으로 높은 값이 존재할 가능성이 있음

6. 박양하님 링크

3. 트래픽 소스별 특징

Organic (자연 검색)

가장 안정적인 체류시간

- Session Duration 표준편차(Std): **3.13** (다른 소스보다 변동성이 낮음)
  낮은 이탈률(Bounce Rate)
- 평균 **0.28**, 왜도 **0.681** → 비교적 균형 잡힌 분포
  Previous Visits 변동성 낮음
- 표준편차(Std): **1.42** → 사용자가 반복 방문하는 경향이 있음
  인사이트:
  Organic 트래픽은 안정적인 행동 패턴을 보이며, 재방문율이 높은 사용자층이 많음.

6. 박양하님 링크

3. 트래픽 소스별 특징

Paid (유료 광고)

가장 높은 Session Duration 변동성

- Session Duration 표준편차(Std): **3.36** (다른 소스보다 크며, 변동성이 큼)
  Time on Page 최고값
- **최대 24.80분** → 일부 사용자가 페이지에서 오랜 시간 머뭄
  Session Duration 왜도 높음
- **2.275**로 가장 높은 값 → 일부 사용자가 매우 긴 체류시간을 가짐
  인사이트:
  Paid 트래픽은 사용자 체류시간의 변동성이 크지만, 광고로 유입된 방문자가 장시간 머물 가능성이 있음.

6. 박양하님 링크

3. 트래픽 소스별 특징

Social (소셜 미디어)

가장 낮은 Page Views 평균

- 평균 **4.70** → 다른 트래픽 소스보다 적은 페이지 조회
  Conversion Rate 왜도가 가장 큼
- 왜도 **-5.934** → 대부분의 사용자가 빠르게 전환하거나 이탈
  Previous Visits 높은 왜도
- 왜도 **1.023** → 일부 사용자는 이전 방문 기록이 많음
  인사이트:
  Social 트래픽은 페이지 탐색은 적지만, 충성도 높은 사용자(반복 방문자)들이 존재하며 빠르게 전환하는 경향이 있음.

6. 박양하님 링크

3. 트래픽 소스별 특징

Referral (추천 트래픽)

가장 낮은 Bounce Rate

- 평균 **0.27**, 중앙값 **0.25** → 방문자가 페이지를 이탈하지 않고 머무르는 경향
  이상치 없음
- Page Views와 Bounce Rate에서 이상치(Outlier) 비율 **0.0%**
  가장 높은 Conversion Rate 평균
- 평균 **0.99** → 추천을 통한 유입이 전환에 가장 효과적
  인사이트:
  Referral 트래픽은 이탈률이 낮고, 전환율이 가장 높아 **가장 효과적인 유입 채널**로 보임.

6. 박양하님 링크

4. 인사이트 요약

모든 트래픽 소스에서 전환율이 높으며, 특히 Referral이 가장 효과적
Paid 트래픽은 체류시간이 변동성이 크지만 전환율은 유지됨
Organic 트래픽은 전반적으로 가장 안정적인 행동 패턴을 보임
Social 트래픽은 페이지뷰는 낮지만 충성도 높은 방문자가 존재

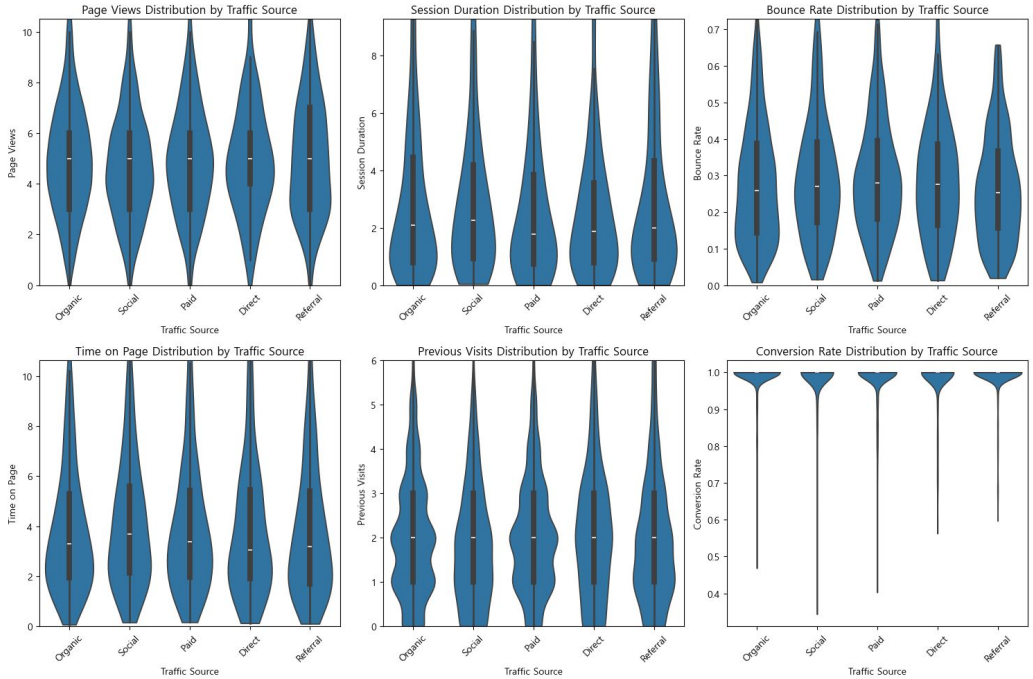
트래픽 소스	특징	주요 인사이트
Organic	안정적인 체류시간 & 낮은 이탈률	재방문율이 높아 지속적 SEO 최적화 필요
Paid	체류시간 변동성 높음	광고 타겟팅을 최적화하여 ROI 개선 가능
Social	페이지뷰 낮지만 빠른 전환	충성도 높은 유저 대상 리타겟팅 강화 필요
Referral	전환율 최고 & 낮은 이탈률	추천 트래픽 증가 전략(파트너십, 제휴) 필요

트래픽 소스별 추천 전략

1. **Referral 트래픽 확대** → 제휴 마케팅, 추천 프로그램 활성화
2. **Paid 트래픽 최적화** → 광고 타겟팅 개선, 체류시간 높은 사용자 분석
3. **Organic 지속 개선** → SEO 최적화 및 콘텐츠 강화
4. **Social 리타겟팅 강화** → 충성도 높은 사용자 대상 캠페인 실행(타겟 마케팅)

6. 박양하님 링크

5. 트래픽 소스별 주요 특징 및 추천 전략 시각화



1. Funnel과 Session의 이해

1.1. Funnel 분석

- **Funnel**

  : 사용자가 특정 행동을 완료하기 위해 거치는 일련의 단계를 나타내는 과정

- 사용자가 웹사이트나 애플리케이션에서 목표 행동을 완료하는 과정을 분석하고,
  각 단계에서 이탈하는 사용자를 파악하는 방법. 주로 **연속적인 한 세션 내 전환**을 의미.

- ex. **AARRR 프레임워크** 또한 Funnel 분석의 일종

  Acquisition(획득) > Activation(활성화) > Retention(유지) > Referral(추천) > Revenue(수익)

1. Funnel과 Session의 이해

1.2. 분석 단위 정리 (Session vs Event)

- **Session** *count(**distinct** session_id)*

  : User 행동 로그에서 시간적 연속성을 갖는 단위 행동 묶음.
  동일한 session은 동일한 session_id를 가짐

  CVR(Conversion) 계산 시 집계의 단위 -> **동일 세션 내에서의 전환**

- **Event** *count(event_id)*

  : 사용자 행동 로그의 한 행(row). 중복을 포함하여 집계.

  CTR(Click Though Rate) 계산 시 집계 단위 : 전체 show 대비 click(n번 보여졌을 때 n번 반응)

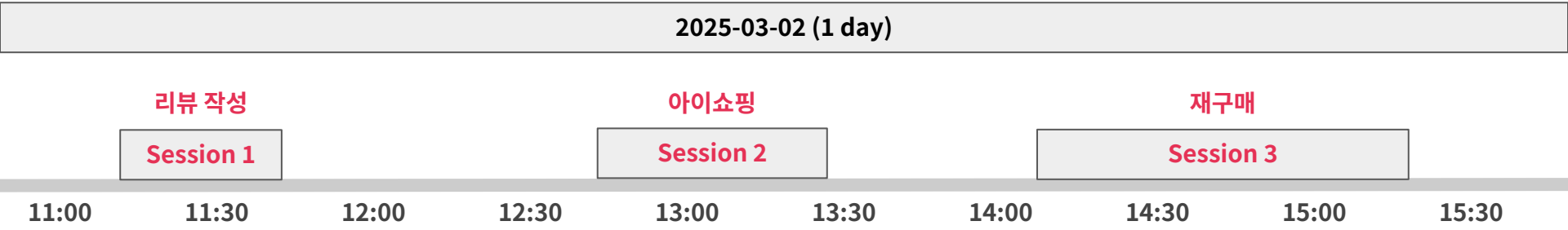
1. Funnel과 Session의 이해

1.2. 분석 단위 정리

- **Session** *count(**distinct** session_id)*

  : User 행동 로그에서 시간적 연속성을 갖는 단위 행동 묶음.

고객은 **동일한 일자(date)**에 **여러번 방문**할 수 있으며, **각 세션 마다 방문 의도가 다를 수 있다!**



1. Funnel과 Session의 이해

1.2. 분석 단위 정리 (Customer)

- **Customer** *count(**distinct** customer_id)*

  : 고객 당 하나씩 부여되는 고유한 익명 ID인 Customer Id를 집계 단위로 사용 가능.

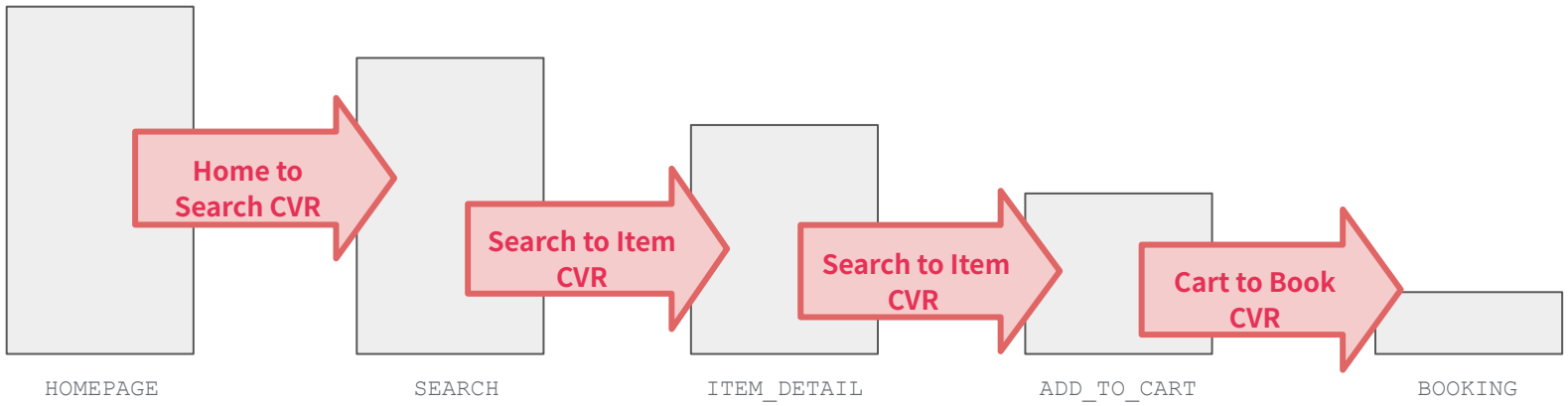
  like e-Commerce 내 주민등록번호

ex. 전체 유저를 **구매 경험이 있는 고객**과 **미구매 고객**으로 분류해 비중을 확인

2. Funnel 분석의 목적

2.1. 전환율(Conversion, CVR) 증대

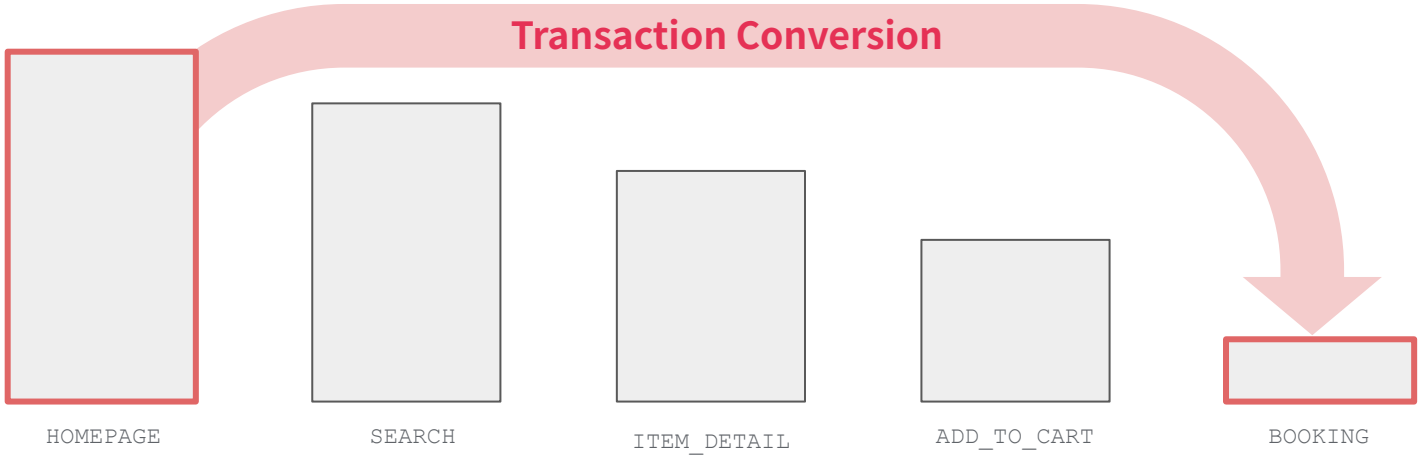
- Funnel 분석을 통해 사용자의 흐름을 시각화
- **이탈률이 높은 단계 확인** 후 **문제를 해결**해 전체 전환율을 개선
- **각 단계에서의 Conversion을 향상**시키기 위한 전략 도출



2. Funnel 분석의 목적

2.1. 전환율(Conversion, CVR) 증대

- Funnel 분석을 통해 사용자의 흐름을 시각화
- 이탈률이 높은 단계 확인 후 문제를 해결해 **전체 전환율을 개선**
- 각 단계에서의 Conversion을 향상시키기 위한 전략 도출



2. Funnel 분석의 목적

2.2. 사용자 경험(User Experience) 개선

- **단계별 분석**

  : 각 단계에서의 사용자 이탈률을 분석하여 개선이 필요한 부분을 찾아냄

- **전환 최적화**

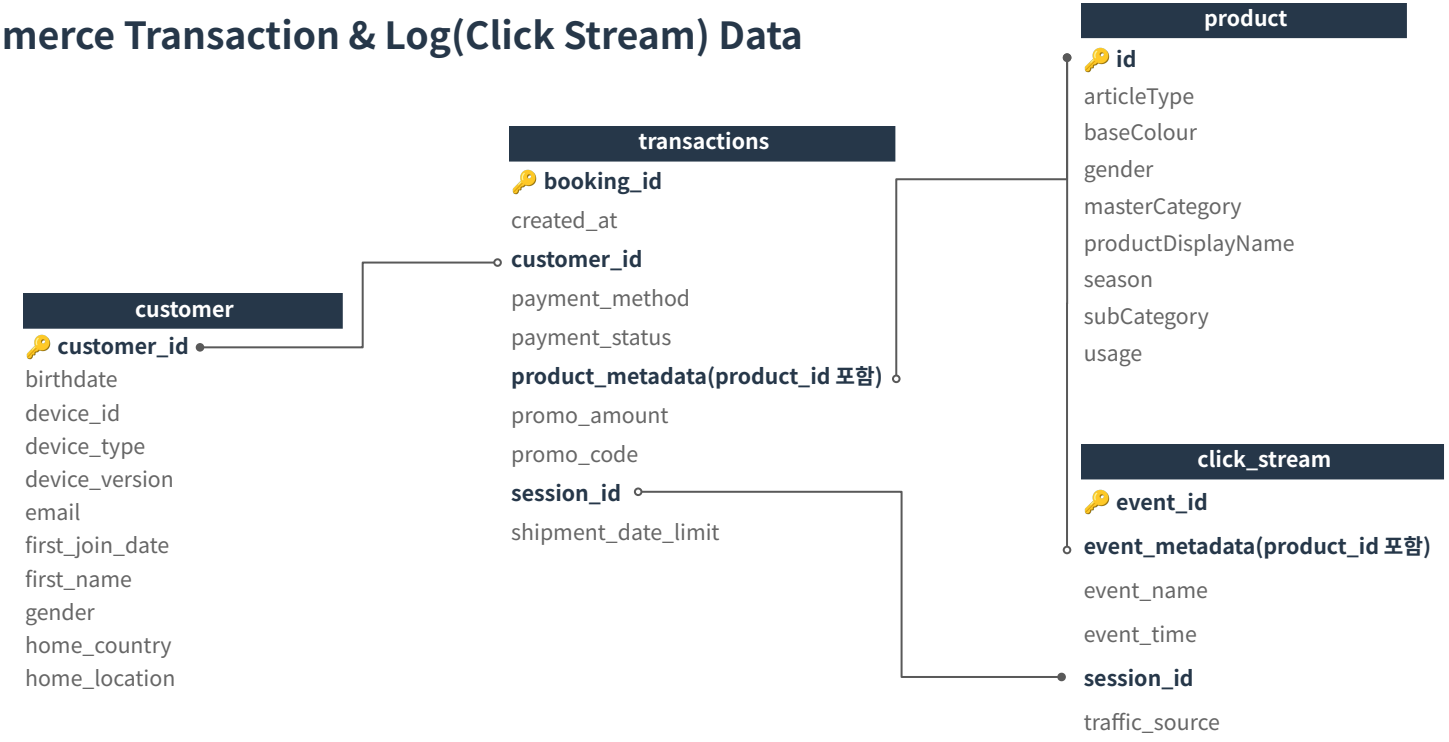
  : 사용자가 단계별로 어떤 행동을 하는지 파악하고,
  이를 기반으로 UX/UI 또는 콘텐츠를 개선하여 전환율을 높임

- **사용자 이해**

  : Funnel을 통해 사용자가 어떤 경로를 통해 전환에 도달하는지 파악, 고객의 니즈와 문제점을 식별

3. Funnel 분석 예시

E-Commerce Transaction & Log(Click Stream) Data



3. Funnel 분석 예시

3.1. EDA(테이블 탐색) 기반으로 분석 주제(아젠다)와 범위 정의하기

- **분석 주제 선정**

  나는 **Cart to Booking Funnel**에서 **프로모션**이 효과적인지 분석을 하고 싶어!

- **분석 주제 구체화**

  ex. 프로모션 코드 지급 여부 별 전환율

  ex. 프로모션 할인율과 전환율의 관계

  ex. 고객 별(성별/연령/Device...) 가장 효과적인 프로모션 찾기

3. Funnel 분석 예시

3.1. EDA(테이블 탐색) 기반으로 분석 주제와 분석 범위 정의하기

- **분석 범위 : 분석 기간 설정**

  EDA를 통해 발굴한, 혹은 사회적 이슈에 의해 집중하고 싶은 기간 확인

  ex. 21년 11월 대비 21년 12월 연말 프로모션으로 인한 Funnel 변화가 있었을까?

  ex. 코로나 19 전후 모바일 e-Commerce 이용 행태*는 어떻게 달라졌을까?
  (전/후 기준 정의 필요)

  **이용 행태 : 세션 수, 클릭율, 거래액 등 다양한 관점으로 정의 가능*

3. Funnel 분석 예시

3.1. EDA(테이블 탐색) 기반으로 분석 주제와 분석 범위 정의하기

- 분석 범위 : 분석 대상 설정

  EDA를 통해 발굴한, 혹은 궁금한 대상 확인

  ex. 프로모션에 영향을 많이 받는 연령대는?

  ex. 코로나 19 전후 여성의 모바일 e-Commerce 이용 행태는 어떻게 달라졌을까?

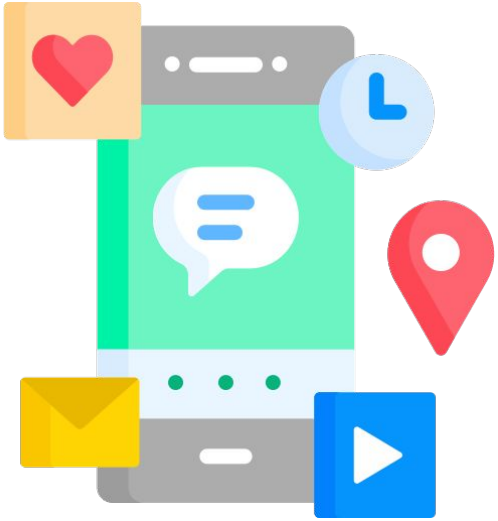
3. Funnel 분석 예시

3.2. 여러 테이블을 조인해 다양한 관점으로 쪼개보기

- **트래픽 분석**

  : 유입 채널(traffic_source) 별 전환율 차이

  각 채널의 특징이 어떻게 다른가



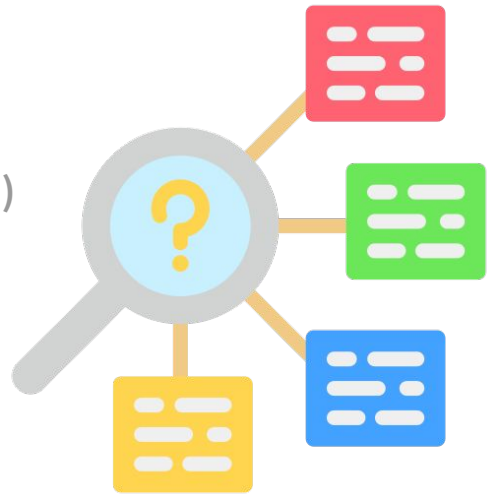
3. Funnel 분석 예시

3.2. 여러 테이블을 조인해 다양한 관점으로 쪼개보기

- **제품 분석**

  : 카테고리별 전환율 탐색

  서브카테고리 최적화(더 구매가 많이 발생한 카테고리를 강조 …)



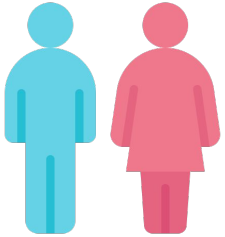
3. Funnel 분석 예시

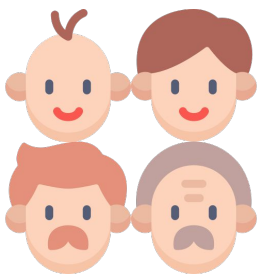
3.2. 여러 테이블을 조인해 다양한 관점으로 쪼개보기

- **고객 분석**

  : 고객 그룹 별 전환율

  성별, 연령대, 사용 Device...





4차시 과제 안내

<Funnel Analysis>

당신은 A사의 Product Data Analyst로서 전체적인 Funnel을 점검하고 Conversion을 높이기 위한 분석을 진행해야 합니다. 제공한 데이터셋을 분석하고, 어떤 부분을 어떻게 개선해야 하는지 설명해 주세요.

1. 자유 형식 분석 문서 준비 (min 7분 max 10분)

   분석은 PPT, Excel, Jupyter Notebook(->제출 시 PPT 함께 첨부) 등 어떠한 방식이든 OK

   데이터 탐색 과정에서 포커싱한 분석 주제(아젠다)를 기반으로 자유롭게 분석 진행

2. 발표 진행 방식

   순서는 랜덤으로 지정합니다.

   구성 : 개인별 발표 - 전체 토의

과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)

Q & A

감사합니다!